



4. 프로젝트 결과 보고서 (1)



프로젝트 완료 보고서는 프로젝트 개발 완료 후 작성하시기 바랍니다.

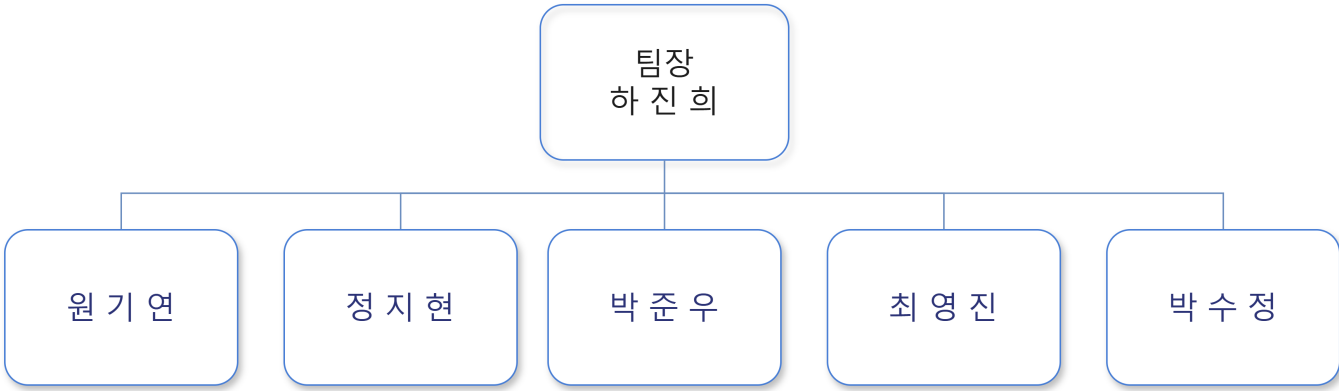
1. 프로젝트 개요

프로젝트 개요 작성

프로젝트 주제	롯데e-커머스 LOTTE ON 쇼핑몰 개발 (Front Office, Back Office, API 서버)
프로젝트 기간	2024.10.14 ~ 2024.11.15 (25일, 200시간)
배경 및 목적	[배경] 본 프로젝트는 쇼핑몰의 기본 기능 개발을 목표로 실제 업무와 유사한 환경에서 설계 및 구현을 함을 목표로 한다. 추가로 SNS 기능, 전시(보여지는 화면)관리 기능을 추가하여 SNS를 통해서 사용하는 사용자와 판매자 사이의 소통의 장과 홍보효과까지 누리게 하며, 전시관리를 통하여서는 개발자 및 이용자들에게 편의성을 부여한다. [목표] - 업무와 유사한 환경인 MSA 환경을 기반으로 설계 및 구현함을 목표로 한다. - Token을 활용하여 회원을 구분하고, 이를 통해 구분된 사용자, 관리자는 부여된 권한에 따른 화면 및 기능을 볼 수 있어야 한다. - 전시 모듈화를 통하여 상품 전시와 편성에 소요되는 직접적인 개발, 운영 시간을 효율화 시킨다.
주요기능	1. BO(Back-Office) 사용자 : 회원가입, 로그인, 아이디찾기/비밀번호 찾기/ 비밀번호 재설정 등 사용자 프론트 엔드 화면 구현에 필요한 API 구축 판매자 : 상품관리(상품등록, 상품수정), 배송 현황 관리, 리뷰관리, QnA관리(QnA답변, QnA조회) 등 판매자 프론트 엔드 화면 구현에 필요한 API 구축 2. FO(Front-Office) 사용자 : 메인페이지, 회원가입, 로그인, 로그아웃, 아이디찾기/비밀번호 찾기/ 비밀번호 재설정, 주문하기, 상품리스트, 상품 상세보기, 상품 리뷰, 문의 작성, 장바구니, 마이페이지 - 회원정보수정, 내글 관리(작성 가능한 리뷰, 리뷰목록, 문의 목록), 주문관리(주문내역, 취소내역), 주문 상세보기 등 사용자 화면 개발 판매자 : 메인 DASHBOARD 화면, 판매 지표 화면, 상품 등록, 상품 수정, 상품 리스트, 리뷰 관리, QnA 관리 등 판매자 화면 개발 3. API 서버 관리 BO, FO를 통신하는 API 서버 구현
배포 주소	http://ec2-43-202-32-28.ap-northeast-2.compute.amazonaws.com:8085/
깃허브	https://github.com/greenlotte4/team3-lotteon-project

2. 팀 구성

팀 조직도 작성 및 주요 업무 내용 작성



이름	역할	주요 업무 내용
하진희 (팀장)	팀장	FE : 상품 화면구현 BE : 메인 및 상품 기능구현 형상관리 상품 구매 및 장바구니 기능 구현
박수정	팀원	FE : 회원(로그인, 회원가입) 및 회사소개 화면구현 BE : 고객센터 기능구현
박준우	팀원	FE: 메인화면 및 정책 화면구현 BE: 회원 기능구현, 정책 기능 구현
원기연	팀원	FE : 회원 및 마이페이지 화면구현 BE : 마이페이지 및 기본설정 기능 구현 관리자 버전 등록 기능 구현
정지현	팀원	FE : 고객센터 및 관리자 화면구현 BE : 관리자 배너 등록 기능 구현 관리자 상품 목록 기능구현 고객센터, 관리자 고객센터 기능 구현
최영진	팀원	FE : 쿠폰 목록,발급 화면 구현 마이페이지 쿠폰 리스트 화면 구현 마이페이지 포인트 리스트 화면 구현 BE : 쿠폰 등록 및 사용 기능구현 장바구니 기능구현 마이페이지 포인트 및 쿠폰 기능구현

3. 프로젝트 업무분류체계(WBS)

프로젝트 업무분류체계

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wgZI3AD3OYYhCGTE3OKm5o3ERfqONZ0JwmbeeS9F0gE/edit?gid=0#gid=0>



팀별 회의를 통해 작업 담당자 선정 후 작업자, 상태, 시작일, 종료일 작성 바랍니다.

상태구분 **Not Started**, **In progress**, **Completed**

WBS	TASK	작업자	상태	시작일	종료일	산출물
프로젝트 기획						
1.1	요구사항 분석	김철학	Completed	2024.10.02	2024.10.06	요구사항 정의서

WBS	TASK	작업자	상태	시작일	종료일	산출물
1.2	프로젝트 아키텍처 설계	김철학	Completed	2024.10.03	2024.10.08	정보구조 IA
1.3	화면설계	김철학	Completed	2024.10.05	2024.10.13	스토리보드
데이터베이스						
2.1	DB 설계	하진희,박준우,박수정,최영진,정지현,원기연	Completed	2024.10.16	2024.11.14	ERD
2.2	테이블 설계	하진희,박준우,박수정,최영진,정지현,원기연	Completed	2024.10.16	2024.11.14	테이블 명세서
화면구현						
3.1	메인 화면구현	박준우	Completed	2024.10.8	2024.10.15	HTML/CSS/JS
3.2	회원 화면구현	원기연,박수정	Completed	2024.10.8	2024.10.14	HTML/CSS/JS
3.3	상품 화면구현	하진희	Completed	2024.10.8	2024.10.14	HTML/CSS/JS
3.4	고객센터 화면구현	정지현, 최영진	Completed	2024.10.10	2024.10.18	HTML/CSS/JS
3.5	마이페이지 화면구현	원기연,하진희	Completed	2024.10.10	2024.11.14	HTML/CSS/JS
3.6	정책 화면구현	박준우	Completed	2024.10.15	2024.10.17	HTML/CSS/JS
3.7	회사소개 화면구현	박수정	Completed	2024.10.14	2024.10.18	HTML/CSS/JS
3.8	관리자 화면구현	정지현,최영진,원기연	Completed	2024.10.14	2024.11.14	HTML/CSS/JS
기능구현						
4.1	메인 기능구현	하진희,원기연	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.2	회원 기능구현	박준우	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.3	상품 기능구현	하진희,최영진	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.4	고객센터 기능구현	박수정	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.5	마이페이지 기능구현	최영진,원기연,박수정,박준우	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.6	정책 기능구현	박준우	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.7	회사소개 기능구현	박수정	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
4.8	관리자 기능구현	정지현,원기연	Completed	2024.10.21	2024.11.14	Java
테스트						
5.1	단위 테스트	하진희,박준우,박수정,최영진,정지현,원기연	In progress			테스트 계획서
5.2	통합 테스트	하진희,박준우,박수정,최영진,정지현,원기연	Completed	2024.11.14	2024.11.14	테스트 체크리스트
5.3	QC 및 피드백	하진희,박준우,박수정,최영진,정지현,원기연	In progress			테스트 체크리스트
배포						
6.2	배포 테스트	하진희	Completed			테스트 체크리스트
6.3	모니터링 / 장애 대응 준비	하진희	Completed			프로젝트 완료보고서
6.4	시스템 교육훈련		In progress			프로젝트 완료보고서

4. 프로젝트 작업일정

프로젝트 작업일정

프로젝트 작업 일정

Aa 이름	📅 날짜	☰ 담당	👤 담당자	☼ 상태
🔴 프로젝트 기획	@2024년 10월 1일 → 2024년 10월 13일	김철학		완료
🟡 데이터베이스	@2024년 10월 16일 → 2024년 11월 14일			진행 중

Aa 이름	📅 날짜	☰ 담당	👤 담당자	☀ 상태
제목 없음				시작 전
🟢 화면구현	@2024년 10월 14일 → 2024년 10월 20일			진행 중
🟡 기능구현	@2024년 10월 18일 → 2024년 11월 14일			진행 중
🟤 테스트	@2024년 11월 11일 → 2024년 11월 15일			시작 전
🟡 배포	@2024년 10월 21일 → 2024년 11월 15일			시작 전
화면설계	@2024년 10월 5일 → 2024년 10월 13일	김철학		완료
프로젝트 아키텍처 설계	@2024년 10월 3일 → 2024년 10월 8일			완료
요구사항 분석	@2024년 10월 2일 → 2024년 10월 6일	김철학		완료

5. 요구사항 정의서

요구사항 정의서

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
1	REQ-001	공통	프로젝트 안내	쇼핑몰 프로젝트 기획을 수행한다. - 프로젝트 안내 - 팀 구성 - 요구사항 분석 - 개발 일정 작성	상	수용	김철학
2	REQ-002	공통	화면 설계	쇼핑몰 화면 UI 설계를 수행한다. - 정보구조(IA: Information Architecture) 작성 - 플로우차트 작성 - 스토리 보드 작성	상	수용	김철학
3	REQ-003	공통	데이터베이스 설계	쇼핑몰 프로젝트 데이터베이스를 설계한다. - 데이터베이스 생성 - 데이터베이스 사용자 계정 생성 - ERD 작성하기 - 테이블 생성하기	상	수용	
4	REQ-004	공통	프로젝트 설계	MSA 아키텍처 설계를 수행한다. - MSA 아키텍처 설계 - 분산 트랜잭션을 위해 TCC 방식으로 구현 - kafka를 사용하여 데이터의 결과적 일관성 보장	중	수용	
5	REQ-005	메인	화면 구현	화면 설계를 바탕으로 화면을 구현한다. - 메인 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
6	REQ-006	회원	화면 구현	화면 설계를 바탕으로 화면을 구현한다. - 로그인 HTML/CSS/JS 작업 - 회원구분 HTML/CSS/JS 작업 - 약관 HTML/CSS/JS 작업 - 일반인 회원가입 HTML/CSS/JS 작업 - 판매자 회원가입 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	
7	REQ-007	상품	화면 구현	화면 설계를 바탕으로 화면을 구현한다. - 상품목록 HTML/CSS/JS 작업 - 상품보기 HTML/CSS/JS 작업 - 장바구니 HTML/CSS/JS 작업 - 주문하기 HTML/CSS/JS 작업 - 주문완료 HTML/CSS/JS 작업 - 상품검색 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	
8	REQ-008	고객센터	화면 구현	화면 설계를 바탕으로 화면을 구현한다. - 고객센터 메인 HTML/CSS/JS 작업 - 공지사항 목록 HTML/CSS/JS 작업 - 공지사항 보기 HTML/CSS/JS 작업 - 자주묻는질문 목록 HTML/CSS/JS 작업 - 자주묻는질문 보기 HTML/CSS/JS 작업 - 문의하기 글목록 HTML/CSS/JS 작업 - 문의하기 글보기 HTML/CSS/JS 작업 - 문의하기 글쓰기	상	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
				HTML/CSS/JS 작업			
9	REQ-009	마이페이지	화면 구현	화면 설계를 바탕 으로 화면을 구현 한다. - 마이페이지 메인 HTML/CSS/JS 작업 - 전체주문내역 HTML/CSS/JS 작업 - 포인트내역 HTML/CSS/JS 작업 - 쿠폰 HTML/CSS/JS 작업 - 나의리뷰 HTML/CSS/JS 작업 - 문의하기 HTML/CSS/JS 작업 - 나의설정 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	
10	REQ-010	정책	화면 구현	화면 설계를 바탕 으로 화면을 구현 한다. - 구매회원 약관 HTML/CSS/JS 작업 - 판매회원 약관 HTML/CSS/JS 작업 - 전자금융거래 HTML/CSS/JS 작업 - 위치정보 약관 HTML/CSS/JS 작업 - 개인정보처리방 침 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	
11	REQ-011	회사소개	화면 구현	화면 설계를 바탕 으로 화면을 구현 한다. - 회사소개 메인 HTML/CSS/JS 작업 - 기업문화 HTML/CSS/JS 작업 - 소식과 이야기 HTML/CSS/JS 작업 - 채용 HTML/CSS/JS 작업 - 미디어 HTML/CSS/JS 작업	상	수용	
12	REQ-012	관리자	화면 구현	화면 설계를 바탕 으로 화면을 구현	상	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
				한다. - 관리자 메인 HTML/CSS/JS 작업 - 환경설정 HTML/CSS/JS 작업 - 상점관리 HTML/CSS/JS 작업 - 회원관리 HTML/CSS/JS 작업 - 상품관리 HTML/CSS/JS 작업 - 주문관리 HTML/CSS/JS 작업 - 고객센터 HTML/CSS/JS 작업			
6	REQ-101	메인	상품 검색	상품검색 기능을 구현한다. - 상품명 검색 - 검색결과 가격 범위 검색	중	수용	
7	REQ-102	메인	카테고리	상품 카테고리 메 뉴를 구현한다. - 1차 카테고리 구 현 - 2차 카테고리 구 현	상	수용	
8	REQ-103	메인	배너	배너를 구현한다. - 헤더 상단 배너 구현 - 슬라이드 배너 구현	상	수용	
9	REQ-104	메인	상품 리스트	메인 상품 목록을 구현한다. - 베스트 상품 구 현 - 히트상품 구현 - 할인상품 구현 - 추천상품 구현	상	수용	
10	REQ-201	회원	로그인	로그인 기능을 구 현한다. - ID, PW 인증 - OAuth2 인증 (네이버, 카카오, 구글)	상	수용	
11	REQ-202	회원	구분	일반, 판매자 회원 가입 구분을 수행 한다. - 일반회원, 판매 자 회원 구분	상	수용	
12	REQ-203	회원	약관	약관 기능을 구현 한다. - 약관 구현 - 이용약관 동의 체크 구현	상	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
13	REQ-204	회원	회원가입	회원가입 기능을 구현한다. - 아이디 중복 체크 구현 - 닉네임 중복 체크 구현 - 이메일 인증 구현 - 유효성 검사 구현 - 회원가입 구현	상	수용	
14	REQ-205	회원	아이디 찾기	아이디 찾기 기능을 구현한다. - 이메일 인증으로 아이디 찾기 구현	중	수용	
15	REQ-206	회원	비밀번호 찾기	비밀번호 찾기 기능을 구현한다. - 이메일 인증으로 비밀번호 변경 구현	중	수용	
16	REQ-301	관리자	관리자 메인	관리자 메인을 구현한다. - 기본 상품 판매 통계 정보 - 최고 관리자, 일반 판매자 메뉴 구성	하	수용	
17	REQ-302	관리자	환경설정	환경설정 기능을 구현한다. - 기본 설정 - 배너 관리 - 약관 관리 - 버전 관리	상	수용	
18	REQ-303	관리자	상품관리	상품관리 기능을 구현한다. - 상품현황 - 상품등록	상	수용	
19	REQ-304	관리자	고객센터	고객센터 기능을 구현한다. - 공지사항 - 자주묻는질문 - 문의하기	상	수용	
20	REQ-305	관리자	주문관리	주문관리 기능을 구현한다. - 주문현황 - 매출현황	중	수용	
21	REQ-306	관리자	상점관리	상점관리 기능을 구현한다. - 판매자 현황 - 재고관리	하	보류	
22	REQ-307	관리자	회원관리	회원관리 기능을 구현한다. - 회원현황 - 포인트관리	하	보류	
23	REQ-401	상품	목록	상품 목록 기능을 구현한다. - 이름, 가격, 날짜 정렬 기능 - 페이징 기능 - 목록 검색 기능	상	수용	

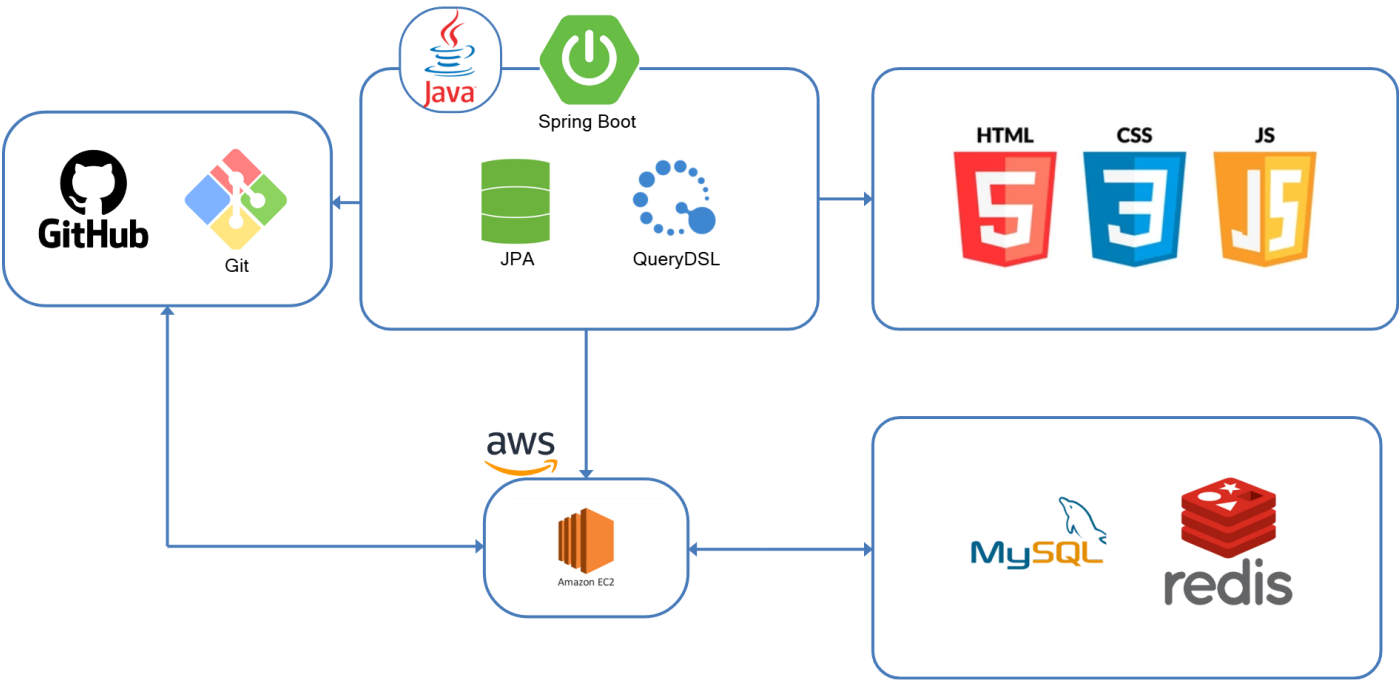
No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
24	REQ-402	상품	상세보기	상품 상세보기 기능을 구현한다. - 상품 기본 정보 출력 - 상품 상세 정보 이미지 출력 - 수량 변경, 장바구니, 바로 주문하기	상	수용	
25	REQ-403	상품	장바구니	상품 장바구니 기능을 구현한다. - 전체 선택, 선택 삭제 - 장바구니 선택 상품 총 가격 정보 - 주문하기	상	수용	
26	REQ-404	상품	주문하기	상품 주문하기 기능을 구현한다. - 주문자, 수신자 정보 입력 - 포인트 적용 - 최종 주문 상품 정보	상	수용	
27	REQ-405	상품	주문완료	상품 주문 완료 기능을 구현한다. - 주문 상품 정보 - 주문자, 수신자 정보	상	수용	
28	REQ-501	고객센터	메인	고객센터 메인을 구현한다. - 공지사항 최신글 구현 - 자주묻는질문 최신글 구현 - 문의하기 최신글 구현	상	수용	
29	REQ-502	고객센터	공지사항	공지사항 게시판을 구현한다. - 공지사항 목록 구현 - 공지사항 보기 구현	상	수용	
30	REQ-503	고객센터	자주묻는질문	자주묻는질문 게시판을 구현한다. - 자주묻는질문 목록 구현 - 자주묻는질문 보기 구현	상	수용	
31	REQ-504	고객센터	문의하기	문의하기 게시판을 구현한다. - 문의하기 목록 구현 - 문의하기 보기 구현 - 문의하기 답변 구현	상	수용	
32	REQ-601	마이페이지	메인	마이페이지 메인을 구현한다. - 최근주문내역 구현 - 포인트적립내역	상	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
				구현 - 상품평 리뷰 구현 - 문의내역 구현			
33	REQ-602	마이페이지	전체주문내역	전체주문내역을 구현한다. - 전체 주문내역 구현 - 기간별 조회 구현 - 페이징 구현	상	수용	
34	REQ-603	마이페이지	포인트 내역	포인트 내역을 구현한다. - 전체 포인트 적립내역 구현 - 기간별 조회 구현 - 페이징 구현	중	수용	
35	REQ-604	마이페이지	쿠폰 내역	쿠폰 내역을 구현한다. - 쿠폰명, 할인금액, 적용기준, 상태, 유효기간 구현	중	수용	
36	REQ-605	마이페이지	리뷰 내역	리뷰 내역을 구현한다. - 상품명, 내용, 평점, 작성일 구현	중	수용	
37	REQ-606	마이페이지	문의하기	문의하기를 구현한다. - 문의채널, 문의 유형, 제목, 작성일, 상태 구현	중	수용	
38	REQ-607	마이페이지	나의 설정	나의 설정을 구현한다. - 비밀번호, 이메일, 휴대폰, 주소 수정 구현 - 탈퇴하기 구현	중	수용	
39	REQ-701	회사소개	메인	회사소개 메인 페이지를 구현한다. - 회사 아이덴티티를 나타낼수있는 산뜻한 이미지제작 - 랜딩 페이지 꾸미기 - 기타 텍스트 슬로건 등	중	수용	
40	REQ-702	회사소개	기업문화	회사소개 기업문화 페이지를 구현한다. - 회사 기업문화를 알릴 수 있는 소개 페이지 - 적절한 UI 요소를 활용	중	수용	
41	REQ-703	회사소개	소식과 이야기	회사소개 소식과 이야기 페이지를 구현한다. - 블로그 형식의 페이지	중	수용	

No	요구사항ID	구분	요구사항명	설명	중요도	수용여부	비고
				- 적절한 UI 요소를 활용			
42	REQ-704	회사소개	채용	회사소개 채용 페이지를 구현한다. - 회사 채용 공고를 안내하는 페이지 - 게시판 구현	중	수용	
43	REQ-705	회사소개	미디어	미디어 영상을 소개하는 페이지를 구현한다. - 회사와 관련된 영상 소개 - 유튜브 영상 재생	중	수용	
44	REQ-801	서비스 정책	구매회원 약관	구매회원 약관 페이지를 구현한다. - 구매회원 약관 출력	중	수용	
45	REQ-802	서비스 정책	판매회원 약관	판매회원 약관 페이지를 구현한다. - 판매회원 약관 출력	중	수용	
46	REQ-803	서비스 정책	전자금융거래 약관	전자금융거래 약관 페이지를 구현한다. - 전자금융거래 약관 출력	중	수용	
47	REQ-804	서비스 정책	위치정보이용 약관	위치정보이용 약관 페이지를 구현한다. - 위치정보이용 약관 출력	중	수용	
48	REQ-805	서비스 정책	개인정보처리방침	개인정보처리방침 약관 페이지를 구현한다. - 개인정보처리방침 약관 출력	중	수용	

6. 아키텍처 및 서비스 정보

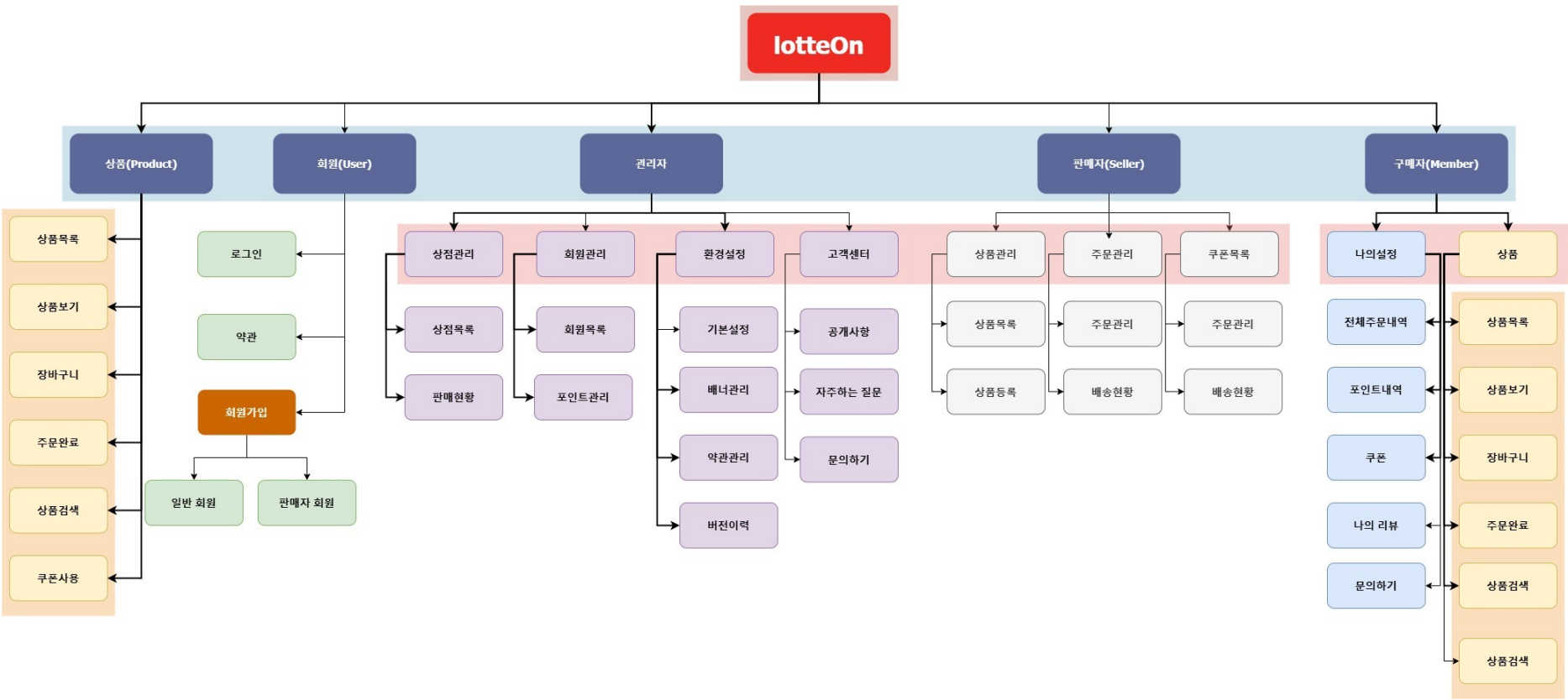
애플리케이션 아키텍처 구조 작성, 서비스 정보 작성



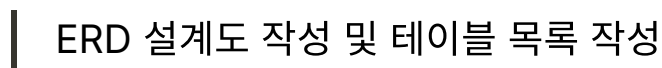
유형	구분	서비스 정보
SW	OS	Window10 , Linux
	Browser	Chrome 131.0.6778.69
	WAS	spring Web
	Framework	Spring Boot 3.3.4
	Language	Java 17
	Front	HTML5 CSS3 JavaScript(ES6)
	Library	spring-boot-starter-thymeleaf - Thymeleaf 템플릿 엔진 thymeleaf-layout-dialect - Thymeleaf 레이아웃 확장 spring-boot-starter-web - 웹 애플리케이션 기본 기능 spring-boot-starter-data-jpa - JPA를 통한 관계형 데이터베이스 접근 spring-boot-starter-data-mongodb - MongoDB 데이터베이스 접근 spring-boot-starter-data-redis - Redis 캐싱 및 데이터 접근 spring-boot-starter-mail - 이메일 발송 기능 spring-boot-starter-actuator - 애플리케이션 모니터링 및 관리 spring-boot-starter-security - Spring Security 기본 기능 spring-boot-starter-oauth2-client - OAuth2 클라이언트 인증 및 권한 부여 spring-security-oauth2-client - OAuth2 클라이언트 보안 기능 thymeleaf-extras-springsecurity6 - Thymeleaf와 Spring Security 통합 spring-security-test - Spring Security 테스트 기능 spring-boot-starter-test - JUnit 및 테스트 도구 모음 spring-boot-devtools - 개발 도중 자동 리로드 기능 mysql-connector-j - MySQL 데이터베이스 드라이버 querydsl-jpa - QueryDSL을 통한 타입 안전한 쿼리 작성 querydsl-apt - QueryDSL 애너테이션 프로세서 modelmapper - 엔티티와 DTO 매핑 lombok - 보일러플레이트 코드를 줄이는 유틸리티 애너테이션 spring-boot-configuration-processor - Spring Boot 설정 프로세서
	DBMS	MySQL 8.0 , Redis
	Tool	Debeaver, Docker MySQL Workbench 8.0 HeidSQL 12.8 Git Github

7. 정보 구조(IA : Information Architecture)

정보 구조 작성 후 첨부



플로우차트 작성 후 첨부



번호	테이블	설명	비고
2	Member	게시판 테이블	Grade, MemberState Enum
3	Seller	상품 테이블	
4	Adminqna	Qna 테이블	
5	Coupon	쿠폰 테이블	
6	CouponIssued	쿠폰 발급 테이블	
7	Terms	이용 약관 테이블	
8	Banner	배너 테이블	
9	BoardCate	faq / qna 카테고리 테이블	
10	Cart	카트 테이블	
11	CartItem	카트 아이템 테이블	
12	Faq	Faq 테이블	
13	FooterInfo	Footer Info 테이블	
14	HeaderInfo	Header Info(로고, 파비콘등)	
15	Notice	공지사항 테이블	
16	Order	주문 테이블	
17	OrderItem	주문 아이템 테이블	
18	OptionGroup	상품 옵션 그룹 테이블	
19	OptionItem	상품 아이템 테이블	
20	Product	상품 테이블	
21	ProductCategory	상품 카테고리 테이블	
22	ProductDetails	상품 정보 고시 테이블	
23	ProductFile	상품 이미지 테이블	
24	ProductOptionCombination	상품 옵션 조합 테이블	옵션 아이템의 조합
25	Review	상품 리뷰	
26	ReviewFile	상품 리뷰 이미지 파일 테이블	
27	Delivery	고객 배송지 테이블	
28	Point	포인트 적립내역	
29	Version	버전 업데이트 이력 테이블	
30	VisitorCount	전체 방문자 수 집계 테이블	

10. URI 목록

모든 API(주소) 목록 작성

NO	Method	URI	설명
	GET	/	메인 페이지
	ANY	/admin/config	관리자 페이지
	GET	/admin/config/terms	약관 관리 페이지
2	POST	/admin/config/terms	약관 수정페이지
3	GET	/admin/config/version	버전관리 페이지
	POST	/admin/config/version	버전 수정
4	GET	/admin/config/basic	홈페이지 정보관리
5	POST	/admin/config/footerInfo	footer 정보 등록 및 수정
...	POST	/admin/config/headerInfo	Header 정보 등록 및 수정
	POST	/admin/config/headerLogoInfo	Header 로고 수정
	ANY	/admin	
	GET	/admin/main	관리자페이지 메인
	DELETE	/admin/banner/delete	배너 삭제
	GET	/admin/config/banner	배너 관리페이지

NO	Method	URI	설명
	POST	/admin/banner/upload	배너 등록 페이지
	ANY	/seller/coupon	
	GET	/seller/coupon/list	쿠폰 리스트 화면
	POST	/seller/coupon/register	쿠폰 등록
	PUT	/seller/coupon/{couponId}/end	쿠폰 종료
	PUT	/seller/coupon/issued/{issuanceNumber}/end	발급된 쿠폰 종료
	GET	/seller/coupon/issued	쿠폰 고객에게 발급
	GET	/seller/coupon/search	쿠폰 리스트 검색
	GET	/seller/coupon/products	개별상품 쿠폰 상품 조회
	GET	/searchIssued	발급쿠폰 검색 및 조회
	ANY	/admin/faq	
	GET	/admin/faq/list	관리자 자주 묻는 질문 리스트
	GET	/subcate/{parentId}	자주 묻는 질문 카테고리 전달
	GET	/admin/faq/modify	관리자 자주 묻는 질문 수정 페이지
	POST	/admin/faq/modify	관리자 자주 묻는 지름 수정
	GET	/admin/faq/view	관리자 자주 묻는 질문 화면 페이지
	GET	/admin/faq/write	관리자 자주 묻는 질문 글쓰기 페이지
	POST	/admin/faq/write	관리자 자주 묻는 질문 글등록
	DELETE	/admin/faq/delete/check	자주 묻는 질문 선택 삭제
	GET	/admin/faq/delete	자주 묻는 질문 삭제
	ANY	/admin/notice	
	GET	/admin/notice/list	공지사항 목록
	GET	/admin/notice/list/check	공지사항 목록 검색
	GET	/admin/notice/modify	공지사항 수정
	POST	/admin/notice/modify	공지사항 수정 등록
	GET	/admin/notice/view	공지사항 글
	GET	/admin/notice/write	공지사항 글쓰기
	POST	/admin/notice/write	공지사항 글등록
	DELETE	/admin/notice/delete/check	공지사항 선택 삭제
	GET	/admin/notice/delete	공지사항 삭제
	ANY	/admin/qna	
	GET	/admin/qna/list	고객 문의글 목록
	GET	/admin/qna/list/page	고객 문의글 페이지처리
	GET	/admin/qna/subcate/{parentId}	고객 문의글 카테고리
	GET	/admin/qna/write	고객 문의글 답변하기
	DELETE	/admin/qna/delete/check	고객 문의글 삭제
	GET	/admin/qna/reply	고객 문의글 답변
	POST	/admin/qna/reply	고객 문의글 답변
	GET	/admin/qna/delete	고객 문의글 삭제
	ANY	/admin/store	
	GET	/admin/store/shoplist	관리자 상점 목록
	POST	/admin/store/updateStatus	관리자 상점 상태 변경
	POST	/admin/store/deletesellers	관리자 상점 삭제
	GET	/admin/store/sale	상점 판매 현황
	ANY	/admin/user	
	GET	/admin/user/list	관리자 회원리스트
	GET	/admin/user/{uid}	관리자 회원정보
	POST	/admin/user/deletemembers	관리자 회원삭제

NO	Method	URI	설명
	POST	/admin/user/member/update	관리자 회원 수정
	POST	/admin/user/updateGrade	관리자 회원 등급 변경
	POST	/admin/user/member/updateStatus	관리자 회원 등급및 상태변경
	GET	/admin/user/point	관리자 포인트 리스트
	POST	/admin/user/point/add	회원등록시 포인트 등록
	ANY	/api	
	GET	/api/qna/list/page	고객 문의글페이징
	GET	/api/faq/list/page	자주묻는질문 페이징
	GET	/api/faq/subcate/{parentId}	자주 묻는 질문 카테고리 처리
	GET	/api/order/status/page	주문정보 페이징
	GET	/api/order/status/modal	주문정보 모달
	GET	/api/admin/banner/updateStatus	관리자 배너 상태관리(활성 비활성)
	ANY	/company	
	GET	/company/home	회사소개 메인
	GET	/company/culture	회사소개 문화
	GET	/company/story	회사소개
	GET	/company/media	회사소개 유튜브
	GET	/company/recruit	회사소개 채용
	ANY	/api/coupon	
	GET	/api/coupon/{productId}	상품별 쿠폰 목록
	GET	/api/coupon/all/coupons	쿠폰 전체 리스트
	POST	/api/coupon/apply/{couponId}	쿠폰 상세보기
	GET	/api/coupon/getCouponsForMember	고객별 쿠폰내역
	GET	/api/coupon/getCouponsForCart	주문시 쿠폰목록
	ANY	/cs	
	GET	/cs/main	고객센터 메인
	GET	/cs/faq/list	고객센터 자주 묻는 질문 목록
	GET	/cs/faq/view/{id}	고객센터 자주묻는질문 뷰
	GET	/cs/notice/list	고객센터 공지사항 리스트
	GET	/cs/notice/view	고객센터 공지사항 뷰
	GET	/cs/qna/list	고객센터 qna 리스트
	GET	/cs/qna/detail	고객센터 qna 뷰
	GET	/cs/qna/write	고객센터 qna 작성페이지
	POST	/cs/qna/write	고객센터 qna 등록
	ANY	/market	
	GET	/market/main/{category}	상위카테고리 메인 페이지
	GET	/market/list/{category}	하위카테고리 상품리스트
	GET	/market/view/{categoryId}/{productId}	상품 상세보기
	GET	/market/cart	상품 장바구니
	GET	/market/order/{uid}	상품 주문하기
	POST	/market/order/saveOrder	상품 주문 등록
	POST	/market/buyNow	상품 뷰 에서 바로구매시
	GET	/market/completed/{orderId}	상품 주문완료시
	POST	/market/cart/cartOrder/{cartId}	상품 장바구니에서 주문하기 시
	ANY	/mypage	
	GET	/mypage/coupondetails	마이페이지 쿠폰내역
	GET	/mypage/myInfo	마이페이지 메인
	POST	/mypage/confirmReceipt/{orderId}	마이페이지 주문내역

NO	Method	URI	설명
	POST	/mypage/mysettings/update	마이페이지 나의정보 수정
	GET	/mypage/orderdetails	마이페이지 주문상세내역
	GET	/mypage/pointdetails	마이페이지 포인트 내역
	GET	/mypage/qnadetails	마이페이지 나의 문의내역
	GET	/mypage/reviewdetails	마이페이지 나의 리뷰내역
		/policy	
	GET	/policy/buyer	구매자약관
	GET	/policy/seller	판매자약관
	GET	/policy/finance	개인정보처리방침
	ANY	/seller	
	GET	/seller/product/list	판매자 상품리스트
	GET	/seller/product/search	판매자 상품 검색
	GET	/seller/product/register	판매자 상품 등록
	GET	/seller/product/modify/{productId}	판매자 상품 수정
	GET	/seller/product/delete	판매자 상품 삭제
	POST	/seller/product/deleteSelected	판매자 상품 선택 삭제
	GET	/seller/order/status	판매자 주문 상태
	GET	/seller/order/status/orderItem	판매자 배송상태
	POST	/seller/order/status/delivery/modal	배송하기
	GET	/seller/login	판매자 로그인 화면
	POST	/seller/login	판매자 로그인
	ANY	/api	
	GET	/api/list	상품 리스트
	POST	/api/cart	카트 리스트
	PUT	/api/cart/{cartItemId}	카트 아이템리스트
	DELETE	/api/delete	카트 삭제
	GET	/api/search	상품 검색
	GET	/api/advanced-search	상품 2차 검색
	GET	/market/search	상품 1차 검색 및 정렬
	POST	/api/member/{memberId}/delivery/{deliveryId}/update	상품 배송상태변경
		[terms]	
	GET	/terms	약관 페이지
	POST	/terms	회원가입전 약관 페이지
	ANY	/user	
	GET	/user/join	회원가입
	GET	/user/login	로그인
	GET	/user/term	유저회원가입 약관페이지
	POST	/user/loginValid	로그인 여부
	POST	/user/login	로그인 절차
	GET	/user/findid	아이디찾기
	POST	/user/findid	아이디찾기
	GET	/user/findpass	비밀번호 찾기
	POST	/user/findpass	비밀번호 찾기
	POST	/user/angepass	비밀번호 변경
	GET	/user/memberregister	고객 등록
	POST	/user/memberregister	일반 고객 회원가입
	GET	/user/sellerregister	판매자 회원가입
	POST	/user/sellerregister	판매자회원가입

NO	Method	URI	설명
	POST	/user/sellerregister2	admin shoplist 등록

11. 클래스 목록

모든 클래스 목록 작성

패키지	클래스	설명
config	AppConfig	설정 컨트롤러
config	AppInfo	메인 컨트롤러
config	BestProductsListener	관리자 배너, 설정 컨트롤러
5config	QueryDslConfig	QueryDSL 설정 컨트롤러
config	RedirectToLoginException	리자 배너와 설정에 관련된 리스너
config	RedisConfig	Redis .template 설정
config	WebConfig	웹 설정
controller	AdminConfigController	관리자 페이지의 다양한 설정 및 관리 기능 제공 컨트롤러
controller	AdminController	관리자 메인 페이지 컨트롤러
controller	AdminCouponController	쿠폰 관리 컨트롤러
controller	AdminFaqController	faq 관리 컨트롤러
controller	AdminNoticeController	공지사항 관리 컨트롤러
controller	AdminQnaController	문의하기 관리 컨트롤러
controller	AdminStoreController	상점 관리 컨트롤러
controller	AdminUserController	회원관리 컨트롤러
controller	BoardApiController	faq, notice 카테고리 관리 컨트롤러
controller	CompanyController	회사소개 컨트롤러
controller	CouponApiController	쿠폰관련 컨트롤러
controller	CsController	고객센터 컨트롤러
controller	CustomErrorController	에러페이지 관리 컨트롤러
controller	MainController	메인 페이지 컨트롤러
controller	MarketController	상품 리스트 및 등록 관리 컨트롤러
controller	MypageController	나의롯데 마이페이지 관리 컨트롤러
controller	PolicyController	정책관리 컨트롤러
controller	ProductApiController	상품 검색 관리 컨트롤러
controller	ProductCartController	장바구니 컨트롤러
controller	SearchController	검색 api 컨트롤러
controller	SellerController	판매자 관련 컨트롤러
controller.user	ApiMyPageController	마이페이지 쿠폰 컨트롤러
controller.user	AuthController	로그인 관련 컨트롤러
controller.user	DeliveryController	배송지 관리 컨트롤러
controller.user	TermsController	이용약관 관리 컨트롤러
controller.user	UserController	로그인 및 유저관리 컨트롤러
controller.user	UserEmailController	회원가입 이메일 컨트롤러
controller.user	UserRegisterController	회원가입 관련 컨트롤러
dto.admin	AdminOrderDTO	관리자 주문목록 dto
dto.admin	AdminOrderItemDTO	관리자 주문아이템 dto
dto.admin	BannerDTO	배너 dto
dtodto.admin	BannerStatusRequest	배너 전송 관련 dto
dtodto.admin	CouponDTO	쿠폰 dto
dto.admin	CouponIssuedDTO	쿠폰 발급 dto

패키지	클래스	설명
dto.admin	CouponIssuedRequestDTO	쿠폰 관련 dto
dtodto.admin	CouponListRequestDTO	쿠폰 관련 dto
dto.admin	CouponListResponseDTO	쿠폰 관련 dto
dto.admin	HeaderInfoDTO	header정보 dto
dto.admin	PageRequestDTO	page처리 request dto
dto.admin	PageResponseDTO	page 처리 응답dto
dto.admin	TermsDto	이용약관 dto
dto.admin	adminQnaDTO	qna dto
dto	BoardCateDTO	faq 카테고리 dto
dto	FaqDTO	faq dto
dto	FooterInfoDTO	푸터 정보 dto
dto	NoticeDTO	공지사항 dto
dto.order	CartOrderRequestDTO	상품 장바구니 관련 dto
dto.order	CategoryOrderCountDTO	카테고리별 주문 관련 dto
dto.order	DeliveryStatus	orderItem Status Enum
dto.order	OrderCompletedResponseDTO	상품 주문 관련 dto
dto.order	OrderDTO	상품 주문 관련 dto
dto.order	OrderItemDTO	상품 주문 상품 관련 dto
dto.order	OrderPageResponseDTO	상품 주문 상품 관련 dto
dto.order	OrderPriceDTO	상품 주문 상품 결제금액 관련 dto
dto.order	OrderRequestDTO	상품 주문 상품 관련 dto
dto.order	OrderResponseDTO	상품 주문 상품 관련 dto
dto.order	OrderWithGroupedItemsDTO	상품 주문 상품 관련 dto
dto.order	SellerOrderItemDTO	판매자별 주문아이템 관련 dto
dto.page	AdminOrderPageResponseDTO	관리자 주문 페이지 dto
dto.page	FaqPageResponseDTO	faq page 처리 응답dto
dto.page	NoticePageResponseDTO	notice page 처리 응답dto
dto.page	OrderPageResponseDTO	order page 처리 응답dto
dto.page	PageRequestDTO	page 처리 응답dto
dto.page	PointPageRequestDTO	point pag request dto
dto.page	PointPageResponseDTO	point page 처리 응답dto
dto.page	QnaPageResponseDTO	qna page page 처리 응답dto
dto.product.cart	CartDTO	장바구니 DTO
dto.product.cart	CartItemDTO	장바구니 항목 DTO
dto.product.cart	CartRequestDTO	장바구니 요청 DTO
dto.product.cart	CartResponseDTO	장바구니 응답 DTO
dto.product.cart	CartSummary	장바구니 요약 정보
dto.product	CategoryResponseDTO	카테고리 응답 DTO
dto.product	CreateCategoryRequestDTO	카테고리 생성 요청 DTO
dto.product	OptionDTO	v옵션 DTO
dto.product	OptionGroupDTO	옵션 그룹 DTO
dto.product	OptionItemDTO	옵션 항목 DTO
dto.product	PageRequestDTO	페이지 요청 DTO
dto.product	ProductCategoryDTO	제품 카테고리 DTO
dto.product	ProductDetailsDTO	제품 상세 정보 DTO
dto.product	ProductDTO	제품 DTO
dto.product	ProductFileDTO	제품 파일 DTO
dto.product	ProductListDTO	제품 목록 DTO

패키지	클래스	설명
dto.product	ProductListPageResponseDTO	제품 목록 페이지 응답 DTO
dto.product	ProductOptionCombinationDTO	제품 옵션 조합 DTO
dto.product	ProductPageResponseDTO	제품 페이지 응답 DTO
dto.product	ProductRedisDTO	Redis에 저장된 제품 정보 DT
dto.product	ProductRequestDTO	제품 요청 DTO
dto.product	ProductResponseDTO	제품 응답 DTO
dto.product	ProductSummaryDTO	제품 요약 정보 DTO
dto.product.request	BuyNowRequestDTO	즉시 구매 요청 DTO
dto.product.request	OptionCombinationRequestDTO	옵션 조합 요청 DTO
dto.product.request	ProductViewResponseDTO	제품 상세 보기 응답 DTO
dto.product	ReviewDTO	리뷰 DTO
dto.product	ReviewFileDTO	리뷰 파일 DTO
dto.product	ReviewRequestDTO	리뷰 요청 DTO
dto	QnaDTO	Q&A DTO
dto.user	DeliveryDTO	배송 DTO
dtodto.user	Grade	Member Grade Enum
dto.user	MemberDTO	회원 정보 DTO
dto.user	MemberStatus	Member statusEnum
dto.user	SellerDTO	판매자 정보 DTO
dto.user	UserDTO	사용자 정보 DTO
dto	VersionDTO	버전 정보 DTO
entity.admin	Adminqna	관리자 Q&A 엔티티
entity.admin	Coupon	쿠폰 엔티티
entity.admin	CouponIssued	발급된 쿠폰 엔티티
entity.admin	Terms	이용 약관 엔티티
entity.cart	Banner	배너 엔티티
entity	BoardCate	게시판 카테고리 엔티티
entity.cart	Cart	장바구니 엔티티
entity.cart	CartItem	장바구니 항목 엔티티
entity	Faq	FAQ 엔티티
entity	FooterInfo	푸터 정보 엔티티
entity	HeaderInfo	헤더 정보 엔티티
entity	Notice	공지사항 엔티티
entity	NoticeType	공지사항 카테고리 Enum
entity.order	Order	주문 엔티티
entity.order	OrderItem	주문 항목 엔티티
entity.product	Option	제품 옵션 엔티티
entity.product	OptionGroup	옵션 그룹 엔티티
entity.product	OptionItem	옵션 항목 엔티티
entity.product	Product	제품 엔티티
entity.product	ProductCategory	제품 카테고리 엔티티
entity.product	ProductDetails	제품 상세 정보 엔티티
entity.product	ProductFile	제품 파일 엔티티
entity.product	ProductOptionCombination	제품 옵션 조합 엔티티
entity.product	Review	리뷰 엔티티
entity.product	ReviewFile	리뷰 파일 엔티티
entity	QnA	Q&A 엔티티
entity.user	Delivery	배송 정보 엔티티

패키지	클래스	설명
entity.user	Grade	회원 등급 Enum
entity.user	Member	회원 엔티티
entity.user	MemberStatus	회원 상태 Enum
entity.user	Point	포인트 정보 엔티티
entity.user	Seller	판매자 엔티티
entity.user	User	사용자 엔티티
entity	Version	버전 정보 엔티티
entity	VisitorCount	방문자 수 엔티티
Interceptor	AppInfoInterceptor	앱 정보 인터셉터
Interceptor	CategoryInterceptor	카테고리 인터셉터
Interceptor	FooterInterceptor	푸터 인터셉터
Interceptor	HeaderInterceptor	헤더 인터셉터
Interceptor	VersionInterceptor	버전 인터셉터
Interceptor	VisitorInterceptor	방문자 인터셉터
oauth2	LoginFailHandler	로그인 실패 핸들러
oauth2	MyOAuth2UserService	OAuth2 사용자 서비스
security	AuthenticationSuccessHandler	인증 성공 핸들러
security	CustomAuthFailureHandler	사용자 정의 인증 실패 핸들러
security	CustomAuthSuccessHandler	사용자 정의 인증 성공 핸들러
security	InactiveUserException	비활성 사용자 예외
security	MyUserDetails	사용자 세부 정보
security	MyUserDetailsService	사용자 세부 정보 서비스
security	SecurityConfig	보안 설정
repository.admin	AdminQnaRepository	관리자 Q&A 리포지토리
repository.admin	CouponIssuedRepository	쿠폰 발급 리포지토리
repository.admin	CouponRepository	쿠폰 리포지토리
repository.admin	FaqRepository	FAQ 리포지토리
repository.admin	NoticeRepository	공지사항 리포지토리
repository.admin	TermsRepository	이용 약관 리포지토리
repository	BannerRepository	배너 리포지토리
repository	BoardRepository	게시판 리포지토리
repository.cart	CartItemRepository	장바구니 항목 리포지토리
repository.cart	CartRepository	장바구니 리포지토리
repository	FileRepository	파일 리포지토리
repository	FooterInfoRepository	푸터 정보 리포지토리
repository	HeaderInfoRepository	헤더 정보 리포지토리
repository.order	OrderItemRepository	주문 항목 리포지토리
repository.order	OrderRepository	주문 리포지토리
repository.product	OptionGroupRepository	옵션 그룹 리포지토리
repository.product	OptionItemRepository	옵션 항목 리포지토리
repository.product	OptionRepository	옵션 리포지토리
repository.product	ProductCategoryRepository	제품 카테고리 리포지토리
repository.product	ProductDetailsRepository	제품 상세 정보 리포지토리
repository.product	ProductFileRepository	제품 파일 리포지토리
repository.product	ProductOptionCombinationRepository	제품 옵션 조합 리포지토리
repository.product	ProductRepository	제품 리포지토리
repository	QnaRepository	Q&A 리포지토리
repository	ReviewFileRepository	리뷰 파일 리포지토리

패키지	클래스	설명
repository	ReviewRepository	리뷰 리포지토리
repository.user	DeliveryRepository	배송지 리포지토리
repository.user	MemberRepository	회원 리포지토리
repository.user	PointRepository	포인트 리포지토리
repository.user	SellerRepository	판매자 리포지토리
repository.user	UserRepository	사용자 리포지토리
repository	VersionRepository	버전 리포지토리
repository	VisitorCountRepository	방문자 수 리포지토리
repository.impl	AdminQnaRepositoryImpl	관리자 Q&A 리포지토리 구현체
repository.impl	CouponRepositoryImpl	쿠폰 리포지토리 구현체
repository.impl	FaqRepositoryImpl	FAQ 리포지토리 구현체
repository.impl	NoticeRepositoryImpl	공지사항 리포지토리 구현체
repository.impl	OrderItemRepositoryImpl	주문 항목 리포지토리 구현체
repository.impl	OrderRepositoryImpl	주문 리포지토리 구현체
repository.impl	ProductCategoryRepositoryImpl	제품 카테고리 리포지토리 구현체
repository.impl	ProductRepositoryImpl	제품 리포지토리 구현체
repository.impl	ReviewRepositoryImpl	리뷰 리포지토리 구현체
repository.impl	AdminQnaRepositoryImpl	Q&A 리포지토리 구현체
repository.impl	CouponRepositoryImpl	쿠폰 리포지토리 구현체
repository.impl	FaqRepositoryImpl	FAQ 리포지토리 구현체
repository.impl	NoticeRepositoryImpl	공지사항 리포지토리 구현체
repository.impl	OrderItemRepositoryImpl	주문상품 리포지토리 구현체
repository.impl	OrderRepositoryImpl	주문 리포지토리 구현체
repository.impl	ProductCategoryRepositoryImpl	상품카테고리 리포지토리 구현체
repository.impl	ProductRepositoryImpl	상품 리포지토리 구현체
repository.impl	ReviewRepositoryImpl	리뷰 리포지토리 구현체
service.admin	AdminOrderService	관리자 주문 서비스
service.admin	CouponIssuedService	쿠폰 발급 서비스
service.admin	CouponService	쿠폰 서비스
service.admin	FaqService	FAQ 서비스
service.admin	NoticeService	공지사항 서비스
service.admin	QnaService	Q&A 서비스
service.admin	TermsService	이용 약관 서비스
service	AdminService	관리자 서비스
service	BoardService	게시판 서비스
service	CacheableService	캐시 서비스
service	CsService	고객 센터 서비스
service	EmailService	이메일 서비스
service	FileService	파일 서비스
service	FooterInfoService	푸터 정보 서비스
service	HeaderInfoService	헤더 정보 서비스
service	MemberStatusScheduler	회원 상태 스케줄러
service.order	CartItemService	장바구니 항목 서비스
service.order	OrderItemService	주문 항목 서비스
service.order	OrderService	주문 서비스
service.product	BestProductService	베스트 제품 서비스
service.product	MarketCartService	마켓 장바구니 서비스
service.product	OptionService	옵션 서비스

패키지	클래스	설명
service.product	ProductCategoryService	제품 카테고리 서비스
service.product	ProductFileService	제품 파일 서비스
service.product	ProductService	제품 서비스
service	ReviewService	리뷰 서비스
service.search	CouponSearchInterface	쿠폰 검색 인터페이스
service.search	SearchService	검색 서비스
service.user	CouponDetailsService	쿠폰 세부사항 서비스
service.user	CustomOAuth2UserService	OAuth2 사용자 정의 서비스
service.user	DeliveryService	배송 서비스
service.user	MemberService	회원 서비스
service.user	PointService	포인트 서비스
service.user	SellerService	판매자 서비스
service.user	UserService	사용자 서비스
service	VersionService	버전 관리 서비스
service	VisitorCountService	방문자 수 관리 서비스

12. 뷰 목록

모든 뷰 목록 작성

Directory	View	설명
/	index.html	시작 페이지
/user	login.html	로그인
	register.html	회원가입
/product	list.html	상품목록
	view.html	상품상세
	cart.html	상품 장바구니
/include	adminAside.html	관리자 어사이드
	adminFooter.html	관리자 푸터
	aside.html	공통 어사이드
	company_footer.html	회사 소개 푸터
	company_header.html	회사 소개 헤더
	footer.html	공통 푸터
	header.html	공통 헤더
	header_mypage.html	마이페이지 헤더
	member_footer.html	회원 관련 푸터
	member_header.html	회원 관련 헤더
	regiAside.html	회원 가입 어사이드
/layouts	adminLayout.html	관리자 페이지 레이아웃
	companyLayout.html	회사 소개 페이지 레이아웃
	csLayout.html	고객센터 레이아웃
	mainLayout.html	메인 페이지 레이아웃
	marketLayout.html	마켓 페이지 레이아웃
	policyLayout.html	정책 페이지 레이아웃
	sellerLayout.html	판매자 페이지 레이아웃

Directory	View	설명
	userLayout.html	사용자 페이지 레이아웃
/aside	faqAside.html	고객센터 FAQ 어사이드
	marketAside.html	마켓 관련 어사이드
	mypageTop.html	마이페이지 상단 어사이드
	noticeAside.html	공지사항 어사이드
	qnaAside.html	고객센터 QnA 어사이드
/content/admin	adminList.html	관리자 목록
	adminLogin.html	관리자 로그인
	adminMain.html	관리자 메인
	admin_gate.html	관리자 접근 제어
	admin_index.html	관리자 대시보드
	sample.html	관리자 샘플 페이지
/content/admin/config	admiinBanner_orderModal.html	관리자 배너 주문 모달
	admin_Banner.html	관리자 배너 관리
	admin_basic.html	관리자 환경 설정
	admin_Terms.html	관리자 약관 관리
	admin_Version.html	관리자 버전 관리
/content/admin/coupon	issued.html	관리자 발급된 쿠폰 목록
	list.html	관리자 쿠폰 발급 현황
/content/admin/faq	faqList.html	관리자 FAQ 목록
	faqModify.html	관리자 FAQ 수정
	faqView.html	관리자 FAQ 보기
	faqWrite.html	관리자 FAQ 작성
/content/admin/notice	noticeList.html	관리자 공지사항 목록
	noticeModify.html	관리자 공지사항 수정
	noticeView.html	관리자 공지사항 보기
	noticeWrite.html	관리자 공지사항 작성
/content/admin/order	admin_Delivery.html	관리자 배송 관리
	admin_Order.html	관리자 주문 관리
/content/admin/product	admin_productlist.html	관리자 상품 목록
	admin_productModify.html	관리자 상품 수정
	admin_productReg.html	관리자 상품 등록
/content/admin/qna	qnaList.html	관리자 QnA 목록
	qnaReply.html	관리자 QnA 답변
	qnaView.html	관리자 QnA 보기
	qnaWrite.html	관리자 QnA 작성
/content/admin/shop	admin_shoplist.html	관리자 상점 목록
	admin_shopsales.html	관리자 상점 매출
	shoplistmodal.html	관리자 상점 목록 모달
/content/admin/user	memberlist.html	관리자 회원 목록
	memberpoint.html	관리자 포인트 관리
/content/user	changepass.html	비밀번호변경
	coupondetails.html	쿠폰 상세
	findid.html	아이디 찾기
	findpass.html	비밀번호 찾기

Directory	View	설명
	findresult.html	아이디 찾기 결과
	join.html	회원가입
	login.html	로그인
	memberregister.html	회원가입 상세
	mypageMain.html	마이페이지 메인
	mypageMainModal.html	마이페이지 모달
	mysettings.html	마이롯데 나의설정
	orderdetails.html	마이롯데 전체주문내역
	orderdetailsModal.html	주문 내역 모달
	pointdetails.html	마이롯데 포인트내역
	qnadetails.html	마이롯데 문의하기
	reviewdetails.html	마이롯데 상품 리뷰
	sellerregister.html	판매자 회원가입
	term.html	이용 약관
/content/policy	buyer.html	구매자 이용약관
	finance.html	전자금융거래약관
	location.html	위치 정책
	privacy.html	개인정보처리방침
	seller.html	판매자 약관
/content/market	marketcart.html	마켓 장바구니
	marketList.html	마켓 상품 목록
	marketMain.html	마켓 메인
	marketorder.html	마켓 주문
	marketorderCompleted.html	주문 완료
	marketSearch.html	상품 검색
	marketview.html	상품 상세
/content/company	culture.html	회사소개 기업문화
	index.html	회사소개 시작페이지
	media.html	회사소개 미디어
	recruit.html	회사소개 채용
	story.html	회사소개 소식과이야기
/content/cs	main.html	고객센터 메인
/content/cs/notice	noticeList.html	고객센터 공지사항 목록
	noticeView.html	고객센터 공지사항 보기
/content/cs/qna	qnaList.html	고객센터 QnA 목록
	qnaView.html	고객센터 QnA 보기
	qnaWrite.html	고객센터 QnA 작성
/content/cs/faq	faqList.html	고객센터 FAQ 목록
	faqView.html	고객센터 FAQ 보기

13. 통합 테스트

| 개발 완료 후 통합 테스트 결과 작성

프로젝트1 - 롯데ON 쇼핑몰 테스트 케이스 (1)

Aa 요구사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 설명	☼ 결과	≡ 테스트 날짜	≡ 테스트담당자	≡ 비고
<u>REQ-101</u>	메인	상품검색	상품검색 기능을 구현한다. - 상품명 검색 - 검색결과 가격 범위 검색	부분완료	2024.11.14	하진희	세부검색 오류
<u>REQ-102</u>	메인	카테고리	상품 카테고리 메뉴를 구현한다. - 1차 카테고리 구현 - 2차 카테고리 구현	정상	2024.11.14	하진희	
<u>REQ-103</u>	메인	배너	배너를 구현한다. - 헤더 상단 배너 구현 - 슬라이드 배너 구현	정상	2024.11.14	원기연	
<u>REQ-104</u>	메인	상품 리스트	메인 상품 목록을 구현한다. - 베스트 상품 구현 - 히트상품 구현 - 할인상품 구현 - 추천상품 구현	정상	2024.11.14	하진희	
<u>REQ-201</u>	회원	로그인	로그인 기능을 구현한다. - ID, PW 인증 - OAuth2 인증(네이버, 카카오, 구글)	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-202</u>	회원	구분	일반, 판매자 회원가입 구분을 수행한다. - 일반회원, 판매자 회원 구분	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-203</u>	회원	약관	약관 기능을 구현한다. - 약관 구현 - 이용약관 동의 체크 구현	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-204</u>	회원	회원가입	회원가입 기능을 구현한다. - 아이디 중복 체크 구현 - 닉네임 중복 체크 구현 - 이메일 인증 구현 - 유효성 검사 구현 - 회원가입 구현	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-205</u>	회원	아이디 찾기	아이디 찾기 기능을 구현한다. - 이메일 인증으로 아이디 찾기 구현	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-206</u>	회원	비밀번호 찾기	비밀번호 찾기 기능을 구현한다. - 이메일 인증으로 비밀번호 변경 구현	정상	2024.11.14	하진희,박준우	
<u>REQ-301</u>	관리자	관리자 메인	관리자 메인을 구현한다. - 기본 상품 판매 통계 정보 - 최고 관리자, 일반 판매자 메뉴 구성	부분완료	2024.11.11	하진희	통계정보 ⇒ 일반판매자 구분 미완료
<u>REQ-302</u>	관리자	환경설정	환경설정 기능을 구현한다. - 기본 설정 - 배너 관리 - 약관 관리 - 카테고리 관리 - 버전 관리	부분완료	2024.11.12	하진희	페이징 처리 미완료
<u>REQ-303</u>	관리자	상품관리	상품관리 기능을 구현한다. - 상품현황 - 상품등록	정상	2024.11.12	최영진	각 상품별 이미지가 잘 나오는지 디버깅
<u>REQ-304</u>	관리자	고객센터	고객센터 기능을 구현한다. - 공지사항 - 자주묻는질문 - 문의하기	정상	2024.11.12	하진희,정지현	
<u>REQ-305</u>	관리자	주문관리	주문관리 기능을 구현한다. - 주문현황 - 배송현황	부분완료	2024.11.15	정지현	배송된 상품 배송하기 버튼 클릭 불가로 변경 안됨 모달 한번 등록시 또 새로고침해야됨

Aa 요구사항ID	구분	요구사항	설명	결과	테스트 날짜	테스트담당자	비고
<u>REQ-306</u>	관리자	상점관리	상점관리 기능을 구현한다. - 판매자 현황 - 매출현황	부분완료	2024.11.15	정지현,박준우, 최영진	페이징 안됨 검색 안됨 상점등록시 유효성 검사 X 운영상태 변경 X 매출현황 X
<u>REQ-307</u>	관리자	회원관리	회원관리 기능을 구현한다. - 회원현황 - 포인트관리	부분완료	2024.11.15	정지현,박준우, 최영진	검색 , 페지징 안됨, 소셜로그인 하면 페이지 오류
<u>REQ-401</u>	상품	목록	상품 목록 기능을 구현한다. - 이름, 가격, 날짜 정렬 기능 - 페이징 기능 - 목록 검색 기능	정상	2024.11.11	정지현,최영진	
<u>REQ-402</u>	상품	상세보기	상품 상세보기 기능을 구현한다. - 상품 기본 정보 출력 - 상품 상세 정보 이미지 출력 - 수량 변경, 장바구니, 바로 주문하기	정상	2024.11.11	정지현	
<u>REQ-403</u>	상품	장바구니	상품 장바구니 기능을 구현한다. - 전체 선택, 선택 삭제 - 장바구니 선택 상품 총 가격 정보 - 주문하기	부분완료	2024.11.12	정지현,최영진	전체삭제 불가
<u>REQ-404</u>	상품	주문하기	상품 주문하기 기능을 구현한다. - 주문자, 수신자 정보 입력 - 포인트 적용 - 최종 주문 상품 정보	정상	2024.11.11	하진희	
<u>REQ-405</u>	상품	주문완료	상품 주문 완료 기능을 구현한다. - 주문 상품 정보 - 주문자, 수신자 정보	정상	2024.11.11	하진희	
<u>REQ-501</u>	고객센터	메인	고객센터 메인을 구현한다. - 공지사항 최신글 구현 - 자주묻는질문 최신글 구현 - 문의하기 최신글 구현	정상	2024.11.12	하진희,정지현, 박수정	
<u>REQ-502</u>	고객센터	공지사항	공지사항 게시판을 구현한다. - 공지사항 목록 구현 - 공지사항 보기 구현	정상	2024.11.11	하진희,정지현, 박수정	
<u>REQ-503</u>	고객센터	자주묻는질문	자주묻는질문 게시판을 구현한다. - 자주묻는질문 목록 구현 - 자주묻는질문 보기 구현	정상	2024.11.13	하진희,정지현, 박수정	
<u>REQ-504</u>	고객센터	문의하기	문의하기 게시판을 구현한다. - 문의하기 목록 구현 - 문의하기 보기 구현 - 문의하기 답변 구현	정상	2024.11.13	하진희,정지현, 박수정	
<u>REQ-601</u>	마이페이지	메인	마이페이지 메인을 구현한다. - 최근주문내역 구현 - 포인트적립내역 구현 - 상품평 리뷰 구현 - 문의내역 구현	정상	2024.11.12	하진희,원기연	
<u>REQ-602</u>	마이페이지	전체주문내역	전체주문내역을 구현한다. - 전체 주문내역 구현 - 기간별 조회 구현 - 페이징 구현	부분완료	2024.11.12	하진희	기간별 조회 미구현
<u>REQ-603</u>	마이페이지	포인트 내역	포인트 내역을 구현한다. - 전체 포인트 적립내역 구현 - 기간별 조회 구현 - 페이징 구현	부분완료	2024.11.12	최영진	페이징 작업 미완료 기간별 조회 미완료
<u>REQ-604</u>	마이페이지	쿠폰 내역	쿠폰 내역을 구현한다. - 쿠폰명, 할인금액, 적용기준, 상태, 유효기간 구현	부분완료	2024.11.12	최영진	페이징 작업 미완료 기간별 조회 미완료

Aa 요구사항ID	≡ 구분	≡ 요구사항	≡ 설명	☼ 결과	≡ 테스트 날짜	≡ 테스트담당자	≡ 비고
<u>REQ-605</u>	마이페이지	리뷰 내역	리뷰 내역을 구현한다. - 상품명, 내용, 평점, 작성일 구현	정상	2024.11.13	정지현	
<u>REQ-606</u>	마이페이지	문의하기	문의하기를 구현한다. - 문의채널, 문의유형, 제목, 작성일, 상태 구현	부분완료	2024.11.13	원기연	답변완료시 미출력
<u>REQ-607</u>	마이페이지	나의 설정	나의 설정을 구현한다. - 비밀번호, 이메일, 휴대폰, 주소 수정 구현 - 탈퇴하기 구현	부분완료	2024.11.15	박준우	탈퇴 미구현
<u>REQ-701</u>	회사소개	메인	메인 페이지를 구현한다. - 회사 아이덴티티를 나타낼 수 있는 산뜻한 이미지 제작 - 랜딩 페이지 꾸미기 - 기타 텍스트 슬로건 등	정상	2024.11.15	하진희, 박수정	
<u>REQ-702</u>	회사소개	기업문화	기업문화 페이지를 구현한다. - 회사 기업문화를 알릴 수 있는 소개 페이지 - 적절한 UI 요소를 활용	정상	2024.11.15	하진희, 박수정	
<u>REQ-703</u>	회사소개	소식과 이야기	소식과 이야기 페이지를 구현한다. - 블로그 형식의 페이지 - 적절한 UI 요소를 활용	정상	2024.11.15	하진희, 박수정	
<u>REQ-704</u>	회사소개	채용	채용 페이지를 구현한다. - 회사 채용 공고를 안내하는 페이지 - 게시판 구현	부분완료	2024.11.15	하진희, 박수정	게시판 미구현
<u>REQ-705</u>	회사소개	미디어	미디어 영상을 소개하는 페이지를 구현한다. - 회사와 관련된 영상 소개 - 유튜브 영상 재생	정상	2024.11.15	하진희, 박수정	
<u>REQ-801</u>	서비스 정책	구매회원 약관	구매회원 약관 페이지를 구현한다. - 구매회원 약관 출력	정상	2024.11.15	하진희	
<u>REQ-802</u>	서비스 정책	판매회원 약관	판매회원 약관 페이지를 구현한다. - 판매회원 약관 출력	정상	2024.11.15	하진희	
<u>REQ-803</u>	서비스 정책	전자금융거래 약관	전자금융거래 약관 페이지를 구현한다. - 전자금융거래 약관 출력	정상	2024.11.15	하진희	
<u>REQ-804</u>	서비스 정책	위치정보이용 약관	위치정보이용 약관 페이지를 구현한다. - 위치정보이용 약관 출력	정상	2024.11.15	하진희	
<u>REQ-805</u>	서비스 정책	개인정보처리방침	개인정보처리방침 약관 페이지를 구현한다. - 개인정보처리방침 약관 출력	정상	2024.11.15	하진희	

14. 소감

프로젝트 활동을 하며 느꼈던 감정이나 향후 계획 작성

팀원	소감 및 향후 계획
하진희 (팀장)	이번 프로젝트를 통해 팀장으로서의 책임감을 크게 느꼈습니다. 팀원들이 모두 열심히 임하고 있었지만, 제가 맡은 부분에서 발생한 문제로 인해 팀원들을 세심하게 챙겨주지 못한 부분이 아쉬움으로 남습니다. 상품 및 마켓 관련 기능을 구현하면서 많은 오류에 직면했으며, 반나절 이상 해결하지 못한 문제들을 디버깅을 통해 해결하는 방법을 배우게 되었습니다. 이를 통해 오류가 발생했을 때 해결 방법을 더 잘 알아가는 계기가 되었습니다. 또한, 다른 조와 소통하며 부족한 부분을 상호 공유하고 배우는 기회가 되어 소통의 중요성을 느꼈습니다. 테스트 과정에서 null 체크의 필요성을 깨달았고, 이번에는 적용하지 못했지만 남은 프로젝트에서는 테스트 코드를 작성하는 습관을 들여 더 많은 오류를 방지하고자 합니다. 마켓 기능의 진도가 더디게 나가면서 연관된 작업이 지연되고 진도에 대한 압박을 느꼈지만, 모든 팀원들이 맡은 바를 끝까지 책임지고 열심히

팀원	소감 및 향후 계획
	해결하려는 모습을 보여주어 감사했습니다. 밤을 새며 진행률에 대한 압박을 경험하면서 실무에서 느낄 수 있는 압박감을 미리 체험해보는 뜻깊은 프로젝트였습니다. 아쉽게도 아직 처리하지 못한 데이터 최적화를 이 기간이 끝나서라도 마무리하여 조금 더 발전해서 저의 뜻깊은 포트폴리오로 간직하고 싶습니다.
박수정	실제로 롯데온 쇼핑몰 웹사이트를 만들면서 프론트엔드부터 백엔드까지 전반적인 프로젝트를 경험해보았다. 평소에 보아왔던 수많은 웹사이트가 이렇게 하나로 완성되기까지 여러 사람의 시간과 노력이 결합되어야 한다는 것을 몸소 체감할 수 있었다. 또한, 수업 시간에 배운 이론을 실제로 적용해보고, 배우지 않은 부분은 스스로 공부해가며 문제를 해결하는 과정에서 개발자로서 한층 성장하는 것을 느낄 수 있었다. 시간이 더 있었다면 좋았겠지만, 실제 현업에서도 시간의 제약은 피할 수 없으니 앞으로는 꾸준히 코딩 연습을 통해 문제 해결 속도를 높이고, 코드에 대한 감각을 키워야겠다고 다짐했다. 특히 이번 프로젝트에서 실력 차이도 있었지만, 결국 시간을 많이 투자한 사람이 더 좋은 결과를 낸다는 점도 깨달았다. 동시에 반성할 점도 있었다. 기능 구현 시 GPT에 대한 의존도가 높아, 기능을 완성하더라도 코드 리뷰 시간에 내가 작성한 코드를 명확히 설명하지 못하는 경우가 많았다. 작성한 코드에 대한 이해가 부족하다 보니, 에러가 발생했을 때 혼자 해결하기 어려웠고, 결국 팀장님이나 GPT의 도움을 받아야만 해결할 수 있었다. 이로 인해 작업이 지연되는 경우도 종종 있었고, 앞으로는 내가 작성한 코드를 깊이 이해하고 스스로 에러를 해결할 수 있는 능력을 키워야겠다고 다짐했다. 이제 내일이면 팀장을 비롯한 모든 팀원들의 한 달간의 시간과 노력이 마침표를 찍게 된다. 이번 프로젝트를 통해 개발자로서 한층 더 성장해 있을 내 모습을 기대해 본다.
박준우	학원 교육을 받으면서 하는 첫 장기프로젝트로, 프론트 부분부터 백엔드 부분 그리고 DB설계, 및 깃 작업까지 여태 배웠던 내용들을 종합해서 구현해야 하는 대규모 프로젝트 였다. 첫주에는 장기프로젝트 이다 보니 시간적 여유가 있겠지 생각하며 조금 여유 부리며 작업했는데 점점 마감기간이 다가오는데, 기능구현정도가 생각한 만큼 되지 않아 조금해졌고 마지막에는 새벽까지 작업했지만, 목표한 만큼 작업해진 못했고, 나의 부족함을 타하며 작아지기도 했던 것 같다. 하지만 그 때마다 조장님과 조원들의 격려?와 토닥임?으로 번아웃상태를 극복하며 완벽하진 않더라도 마무리 작업을 할 수있었다. 앞으로 2차 프로젝트가 남아있는데, 다음 프로젝트에서는 좀 더 계획적으로 한주한주 나아가 하루하루의 목표량을 명확히 정하고 목표량을 명확히 수행 할 수 있는 계획적인 개발작업을 해야 할 것같다. 마지막으로 오랜기간 같이 작업하며, 유대감을 쌓으며 같이 개발했던 조원들과 함께 내일 마무리 발표에서 유종의 미를 거둘 수 있었으면 좋겠다.
원기연	이번 프로젝트를 하며 학원에서 배운 대부분의 기능을 사용하여 구현하였는데 배운 걸 사용한다는 느낌을 받고 학교에서 배운 것처럼 잠시 배우고 지나가는 것이 아니어서 나 자신의 실력이 향상된다는 느낌을 받아 좋았다. 직접 여러 단계를 확인하면서 에러가 나기도 하고 에러가 나지 않았지만 프로그램에 문제가 생기거나 여러 문제들을 해결하며 개발 프로세스에 대한 이해도 또한 높일 수 있었다. 쇼핑몰의 주요 기능들을 직접 구현해 보며 백엔드와 프론트엔드 간의 데이터 흐름을 배우고, 실무에 가까운 기술들을 활용해 볼 수 있어서 좋았다. 향후 계획으로는 기본적인 기능 구현을 넘어 DB쿼리 최적화, 캐싱 활용 등 성능 개선 방안들을 더 깊이 있게 학습하고, 개발에 대한 경험을 높이는 데 집중하고 싶다.
정지현	프론트엔드와 백엔드 개발을 동시에 진행하여 다양한 경험을 할 수 있었다. 학원에서 배운 내용을 바탕으로 기본 CRUD 기능을 구현하고 다른 부가적인 기능을 추가하면서 실력이 향상되었다. 데이터베이스의 관계 설정으로 무한루프에 빠지거나 null값이나 서버와의 통신문제로 페이지가 뜨지 않는 등의 오류를 마주할 때는 힘들었지만 그 오류를 해결하기 위해 여러 가지 자료를 찾아보고 DTO 관계나 repository의 쿼리를 재설정하여 다양한 방법으로 풀어나가는 과정에서 많은 것을 배울 수 있었다. 그리고 해당 오류를 블로그나 사이트에 기재하여 자주 리뷰를 하여 나의 개발 실력의 한 부분이 될 수 있도록 노력할 것이다. 또한 데이터베이스의 구조를 파악하여 관계 설정에 대한 이해가 높아졌으나 데이터의 최적화를 위해 테이블을 효율적으로 관리하는 부분에 있어서 부족함을 느꼈다. 많은 데이터를 서버로 보내는 것보다 구조화하여 필요한 데이터만 전송하여 렌더링이 느려지지 않도록 해야겠다. 특정 데이터가 아닌 모든 데이터를 서버로 전송하고 html에 뿌리는 과정에서 페이지가 많이 느려져서 데이터가 더 늘어나면 유저가 페이지를 사용하는 데 있어서 불편함을 느낄 수 있다는 생각이 들었다. 실제로 해당 페이지를 사용하기 위한 최적화 개발을 목표로 노력할 것이다. 마지막으로 팀원들과 팀장과의 소통과 협업을 통해 몰랐던 부분을 효율적으로 해결할 수 있었고 의사소통역량뿐 아니라 문제해결 능력이 향상된 것을 느낄 수 있었다. 다음 프로젝트를 진행할 땐 이번 프로젝트에서 배웠던 기술과 감정들을 발전시켜 다양한 기능들을 사용하여 완성도 있는 결과물을 내고 팀원들에게 피해가 가지 않도록 더 많은 공부를 하고자 한다.
최영진	데이터베이스 규모가 작았다면 조금 수월했을 것 같지만, 데이베이스가 방대해지고각 기능마다 관계 설정이 필요해지면서 이를 적용하는데 어려움이 많았습니다.처음에는 각 컬럼명이 필요한 필드마다 관계를 설정을 해서, 무한재귀 오류가 나거나똑바로 불러오지 못하는 오류가 발생해 해결하는 데 애를 먹었습니다.API 요청을 JSON으로 전송했을 때 컨트롤러에서 응답을 올바르게 처리하지 못했을때나, HTML 작성을 잘못 입력했을때 나는 오류 등 여러가지 일들을 해결하는 것이 어려웠습니다. 그래서 GPT에 의존을 많이 하는 버릇이 생겨 차후 내가 작업한 내용을 봤을때 기억을 잘 하지 못하는 일도 있었습니다.그래도 간단한 등록, 조회, 삭제, 변경 작업들은 비교적 편하기 편하였지만,쿼리를 사용한 조회나 다른 필드에서 데이터를 가져와 조회를 하는 과정에서 여러번 마음이 꺾일뻔 했지만, 팀장님이나 다른 조원들이 도움을 주어서 무사히 이번 프로젝트를 끝 마칠수 있었습니다. 이번 프로젝트를 통해 코딩에 대한 이해도가 조금 높아져 다음 프로젝트에서는GPT에 의존하지 않고 자력으로 할수 있도록 노력을 할것입니다.